

GABARITO

EF • P4 - EF9 • 2026

Questão / Gabarito

1	C	15	E	29	D
2	B	16	A	30	A
3	D	17	B	31	E
4	B	18	A	32	D
5	D	19	D	33	C
6	B	20	C	34	A
7	D	21	C	35	E
8	E	22	C	36	B
9	D	23	E	37	C
10	B	24	B	38	C
11	C	25	E	39	E
12	D	26	D	40	D
13	B	27	A	41	E
14	A	28	A	42	C



Prova Bimestral

P-4 – Ensino Fundamental II

9º ano

TIPO

EF-9

RESOLUÇÕES E RESPOSTAS

MATEMÁTICA

Questão 1: Resposta C

Objetivo de aprendizagem: Resolver problemas que envolvam o conceito de semelhança em situações do cotidiano, como nas representações em escala.

Caderno: 1

Módulo: 7

Aulas: 20 e 21

Nível de dificuldade: Fácil.

- A) INCORRETA. É possível que o estudante tenha pensado na razão entre 1 m e 1 cm.
B) INCORRETA. É possível que o estudante tenha interpretado 1:32 como 3,2.
C) CORRETA. Como a escala é 1:32, as dimensões da aeronave no mundo real 32 vezes as dimensões correspondentes no modelo. Assim, o diâmetro da hélice no mundo real é $32 \cdot 5 \text{ cm} = 160 \text{ cm} = 1,6 \text{ m}$.
D) INCORRETA. É possível que o estudante não tenha compreendido a situação descrita.
E) INCORRETA. É possível que o estudante não tenha compreendido a situação descrita.

Questão 2: Resposta B

Objetivo de aprendizagem: Resolver problemas com números reais envolvendo notação científica.

Caderno: 1

Módulo: 8

Aulas: 22 a 26

Nível de dificuldade: Médio.

- A) INCORRETA. O estudante provavelmente percebeu que o comprimento do modelo é $\frac{1}{260}$ do comprimento da aeronave no mundo real, mas se equivocou ao escrever o resultado na notação científica.
B) CORRETA. Como a escala é 1:260, o comprimento do modelo é $\frac{1}{260}$ do comprimento da aeronave no mundo real. Assim, o comprimento do modelo, em metro, é: $\frac{72,8}{260} = 0,28 = 2,8 \cdot 10^{-1}$
C) INCORRETA. O estudante provavelmente percebeu que o comprimento do modelo é $\frac{1}{260}$ do comprimento da aeronave no mundo real, mas se equivocou ao escrever o resultado na notação científica.
D) INCORRETA. O estudante provavelmente interpretou a escala “ao contrário”, concluindo que as dimensões do modelo são 260 vezes as dimensões correspondentes da aeronave no mundo real.
E) INCORRETA. O estudante provavelmente interpretou a escala “ao contrário”, concluindo que as dimensões do modelo são 260 vezes as dimensões correspondentes da aeronave no mundo real.

Questão 3: Resposta D

Objetivo de aprendizagem: Identificar e escrever diferentes representações de um mesmo número real.

Caderno: 1

Módulo: 8

22 a 26

Nível de dificuldade: Médio.

- A) INCORRETA. É possível que o estudante não saiba representar porcentagens como frações ou que tenha se equivocado ao fazer as simplificações.
B) INCORRETA. É possível que o estudante não saiba representar porcentagens como frações ou que tenha se equivocado ao fazer as simplificações.

- C) INCORRETA. É possível que o estudante não saiba representar porcentagens como frações ou que tenha se equivocado ao fazer as simplificações.
- D) CORRETA.
- $$25\% = \frac{24}{100} = \frac{6}{25}$$
- E) INCORRETA. É possível que o estudante não saiba representar porcentagens como frações ou que tenha se equivocado ao fazer as simplificações.

Questão 4: Resposta B

Objetivo de aprendizagem: Efetuar cálculos com números reais, inclusive potências com expoentes fracionários.

Caderno: 1

Módulo: 8

Aulas: 22 a 26

Nível de dificuldade: Difícil.

A) INCORRETA.

$$B) \left(\frac{1}{16}\right)^{\frac{1}{4}} = \sqrt[4]{\frac{1}{16}} = \frac{\sqrt[4]{1}}{\sqrt[4]{16}} = \frac{1}{2}$$

Esse número é racional e, portanto, não é representado por uma dízima infinita e não periódica.

C) CORRETA.

$$0,9^{\frac{1}{2}} = \sqrt{0,9} = \sqrt{\frac{9}{10}} = \frac{\sqrt{9}}{\sqrt{10}} = \frac{3}{\sqrt{10}}$$

Esse número é irracional e, portanto, é representado por uma dízima infinita e não periódica.

D) INCORRETA.

$$\left(\frac{4}{9}\right)^{\frac{3}{2}} = \sqrt{\left(\frac{4}{9}\right)^3} = \sqrt{\left(\frac{2^2}{3^2}\right)^3} = \sqrt{\frac{2^6}{3^6}} = \frac{2^3}{3^3} = \frac{8}{27}$$

Esse número é racional e, portanto, não é representado por uma dízima infinita e não periódica.

E) INCORRETA.

$$\left(\frac{1}{8}\right)^{\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{\frac{1}{8}} = \frac{\sqrt[3]{1}}{\sqrt[3]{8}} = \frac{1}{2}$$

Esse número é racional e, portanto, não é representado por uma dízima infinita e não periódica.

E) INCORRETA.

$$0,25^{\frac{1}{2}} = \sqrt{0,25} = \sqrt{\frac{25}{100}} = \frac{\sqrt{25}}{\sqrt{100}} = \frac{5}{10}$$

Esse número é racional e, portanto, não é representado por uma dízima infinita e não periódica.

Questão 5: Resposta D

Objetivo de aprendizagem: Resolver problemas com números reais envolvendo diferentes operações.

Caderno: 1

Módulo: 8

Aulas: 22 a 26

Nível de dificuldade: Médio.

A) INCORRETA. É possível que o estudante tenha usado a aproximação por excesso.

B) INCORRETA. É possível que o estudante tenha concluído que o resultado é o mesmo que o do exemplo do enunciado para a aproximação por excesso.

C) INCORRETA. É possível que o estudante não tenha compreendido a situação.

D) CORRETA. A medida exata do lado é $\sqrt{5}$ m. Como $2^2 < 5 < 3^2$, a aproximação desejada é um número entre 2 e 3. Calculando as primeiras potências, obtemos:

$$2,1^2 = 4,41$$

$$2,2^2 = 4,84$$

$$2,3^2 = 5,29$$

Usando a aproximação por falta, a área da peça será de $4,84 \text{ m}^2$, ou seja, $0,16 \text{ m}^2$ a menos do que a área desejada. Por outro lado, usando a aproximação por excesso, a área da peça será de $5,29 \text{ m}^2$, ou seja, $0,29 \text{ m}^2$ a mais do que a área desejada. Dessa forma, deverá ser usada a aproximação por falta ($2,2 \text{ m}$), que gera a diferença de $0,16 \text{ m}^2$.

E) INCORRETA. É possível que o estudante tenha concluído que o resultado é o mesmo que o do exemplo do enunciado para a aproximação por falta.

Questão 6: Resposta B

Objetivo de aprendizagem: Calcular porcentagens sucessivas.

Caderno: 1

Módulo: 9

Aulas: 27 e 28

Nível de dificuldade: Médio.

- A) INCORRETA. É possível que o estudante não tenha compreendido a situação descrita.
- B) CORRETA. Digamos que o valor inicial do modelo, antes do aumento de 20%, seja de R\$ 1.000,00. Com o aumento de 20%, ele passa a custar R\$ 1.200,00.
Como 30% de R\$ 1.200,00 são R\$ 360,00, após o desconto de 30% ele passa a custar R\$ 840,00.
Comparando esse último valor com o valor inicial de R\$ 1.000,00, o desconto foi de R\$ 160,00, que representam 16% do valor inicial.
- C) INCORRETA. É possível que o estudante não tenha compreendido a situação descrita.
- D) INCORRETA. É possível que o estudante tenha subtraído as porcentagens.
- E) INCORRETA. É possível que o estudante não tenha compreendido a situação descrita.

Questão 7: Resposta D

Objetivo de aprendizagem: Resolver problemas que envolvam porcentagens, com a ideia de aplicação de percentuais sucessivos e a determinação das taxas percentuais, preferencialmente no contexto da educação financeira.

Caderno: 1

Módulo: 9

Aulas: 27 e 28

Nível de dificuldade: Fácil.

- A) INCORRETA. O estudante que assinalou esta alternativa pode ter considerado a porcentagem como valor numérico e realizado a seguinte soma: $180 + 20 + 10 = 210$, ou seja, R\$ 210,00.
- B) INCORRETA. O estudante que assinalou esta alternativa pode ter levado em conta apenas o primeiro aumento, que foi de 20% de 180, que equivale a $\frac{20}{100} \cdot 180 = \text{R\$ } 36,00$ e que, somado a R\$ 180,00, resulta em R\$ 216,00.
- C) INCORRETA. O estudante que assinalou esta alternativa pode ter somado as taxas de aumento de 10% e 20%, resultando em 30%, e em seguida ter calculado 30% de R\$ 180,00, que equivale a $\frac{30}{100} \cdot 180 = \text{R\$ } 54,00$ e que, somado a R\$ 180,00, resulta em R\$ 234,00.
- D) CORRETA. O primeiro aumento foi de 20%: $\frac{20}{100} \cdot 180 = \text{R\$ } 36,00$. Após o primeiro aumento, o preço da calça passou a ser de R\$ 180,00 + R\$ 36,00 = R\$ 216,00. O segundo aumento foi de 10%: $\frac{10}{100} \cdot 216 = \text{R\$ } 21,60$. Sendo assim, após os dois aumentos o preço da calça foi para R\$ 216,00 + R\$ 21,60 = R\$ 237,60.
- E) INCORRETA. O estudante que assinalou esta alternativa pode ter considerado ambos os aumentos de 20%. Sendo assim, após o primeiro aumento, que resultou no novo preço de R\$ 216,00, calculou 20% de R\$ 216,00, que equivale a $\frac{20}{100} \cdot 216 = \text{R\$ } 43,20$ e que, somado a R\$ 216,00, gerou o preço final de R\$ 216,00 + R\$ 43,20 = R\$ 259,20.

Questão 8: Resposta E

Objetivo de aprendizagem: Efetuar cálculos com números reais, inclusive potências com expoentes fracionários.

Caderno: 2

Módulo: 12

Aulas: 36 a 39

Nível de dificuldade: Médio.

- A) INCORRETA. O estudante que assinalou esta alternativa pode ter considerado $\left(\sqrt[8]{16^3}\right)^2$ como $\left(\sqrt[8]{16^5}\right)$ e, no final, ainda pode ter calculado $\sqrt[8]{2^{20}} \cdot \sqrt[10]{2^{14}} = \sqrt[80]{2^{34}} = \sqrt[40]{2^{17}}$.
- B) INCORRETA. O estudante que assinalou esta alternativa pode ter considerado $\sqrt[8]{2^{24}} \cdot \sqrt[10]{2^{14}} = \sqrt[80]{2^{38}} = \sqrt[40]{2^{19}}$.
- C) INCORRETA. O estudante que assinalou esta alternativa pode ter considerado $\sqrt[8]{2^{24}} \cdot \sqrt[10]{2^{14}} = \sqrt[40]{2^{24}} \cdot \sqrt[40]{2^{14}}$. Então, a solução seria: $\sqrt[8]{2^{24}} \cdot \sqrt[10]{2^{14}} = \sqrt[40]{2^{24}} \cdot \sqrt[40]{2^{14}} = \sqrt[40]{2^{38}} = \sqrt[20]{2^{19}}$.
- D) INCORRETA. O estudante que assinalou esta alternativa fez os cálculos corretamente, porém, em vez de somar os expoentes, multiplicou-os, encontrando $\sqrt[5]{2^{21}}$.
- E) CORRETA. Resolvendo a expressão:

$$\left(\sqrt[8]{16^3}\right)^2 \cdot \sqrt[10]{4^7} \rightarrow \left(\sqrt[8]{(2^4)^3}\right)^2 \cdot \sqrt[10]{(2^2)^7} \rightarrow \left(2^{\frac{12}{8}}\right)^2 \cdot 2^{\frac{14}{10}} \rightarrow 2^{\frac{24}{8}} \cdot 2^{\frac{14}{10}} \rightarrow 2^{\frac{7}{5}+3} = \sqrt[5]{2^{22}}$$

Questão 9: Resposta D

Objetivo de aprendizagem: Resolver problemas não convencionais utilizando estratégias pessoais.

Caderno: 1

Módulo: 10

Aulas: 29 e 30

Nível de dificuldade: Médio.

- A) INCORRETA. É possível que o estudante não tenha compreendido a situação descrita.
 B) INCORRETA. É possível que o estudante não tenha compreendido a situação descrita.
 C) INCORRETA. É possível que o estudante não tenha compreendido a situação descrita.
 D) CORRETA. Como há 12 possibilidades para o mês de nascimento, com 12 estudantes é possível que todos eles tenham nascido em meses distintos. Com 24 estudantes, seria possível que 2 deles fizessem aniversário em cada um dos 12 meses, mas com 25 estudantes é garantido que pelo menos 3 deles nasceram no mesmo mês.
 E) INCORRETA. Com 36 estudantes, de fato é garantido que pelo menos 3 deles nasceram no mesmo mês. Porém, como mostrado na explicação da alternativa D, essa não é a quantidade mínima.

Questão 10: Resposta B

Objetivo de aprendizagem: Identificar triângulos semelhantes e interpretar a razão de semelhança.

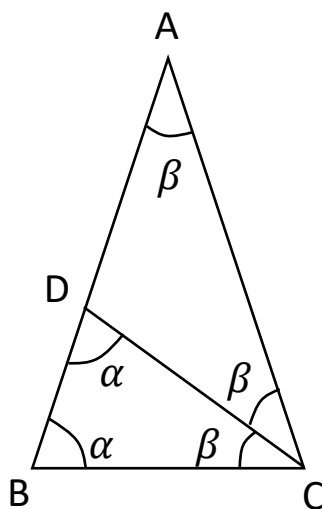
Caderno: 2

Módulo: 11

Aulas: 31 a 35

Nível de dificuldade: Difícil.

- A) INCORRETA. É possível que o estudante não tenha compreendido a situação descrita.
 B) CORRETA. Como CBD e ABC são semelhantes, seus ângulos correspondentes têm medidas iguais. Além disso, como $DA = DC$, o triângulo ADC é isósceles de base $\overline{AC}$. Assim, temos a seguinte figura:



Do triângulo ABC, temos que $\alpha = 2\beta$. Do triângulo DBC, temos que $2\alpha + \beta = 180^\circ$ e, como $\alpha = 2\beta$,
 $2 \cdot 2\beta + \beta = 180^\circ \therefore \beta = 36^\circ$

Dessa forma, a medida α é tal que: $\alpha = 2\beta = 72^\circ$.

- C) INCORRETA. É possível que o estudante não tenha compreendido a situação descrita.
 D) INCORRETA. É possível que o estudante não tenha compreendido a situação descrita.
 E) INCORRETA. É possível que o estudante não tenha compreendido a situação descrita.

Questão 11: Resposta C

Objetivo de aprendizagem: Identificar triângulos semelhantes.

Caderno: 2

Módulo: 11

Aulas: 31 a 35

Nível de dificuldade: Médio.

- A) INCORRETA. É possível que o estudante não tenha compreendido a situação descrita.
 B) INCORRETA. É possível que o estudante não tenha compreendido a situação descrita.

- C) CORRETA. Do triângulo ABC, temos que $\alpha + \beta = 90^\circ$. Como ABH é um triângulo retângulo, a medida do ângulo ABH é $90^\circ - \alpha$, ou seja, é igual a β . Analogamente, como CBH também é um triângulo retângulo, a medida do ângulo CBH é $90^\circ - \beta$, ou seja, é igual a α .
Dessa forma, como os triângulos ACC, ABH e BCH têm ângulos medindo α e β , eles são semelhantes pelo caso AA.
- D) INCORRETA. É possível que o estudante não tenha compreendido a situação descrita.
- E) INCORRETA. É possível que o estudante não tenha compreendido a situação descrita.

Questão 12: Resposta D

Objetivo de aprendizagem: Resolver problemas por meio da aplicação dos casos de semelhança de triângulos.

Caderno: 2

Módulo: 11

Aulas: 31 a 35

Nível de dificuldade: Médio.

- A) INCORRETA. É possível que o estudante não tenha compreendido a situação descrita.
- B) INCORRETA. É possível que o estudante não tenha compreendido a situação descrita.
- C) INCORRETA. É possível que o estudante não tenha compreendido a situação descrita.
- D) CORRETA. Do triângulo ABC, temos que $\alpha + \beta = 90^\circ$. Como ABH é um triângulo retângulo, a medida do ângulo ABH é $90^\circ - \alpha$, ou seja, é igual a β . Analogamente, como CBH também é um triângulo retângulo, a medida do ângulo CBH é $90^\circ - \beta$, ou seja, é igual a α .

Dessa forma, como os triângulos ABH e BCH têm ângulos medindo α e β , eles são semelhantes. Assim, podemos obter a razão pedida:

$$\frac{AB}{BC} = \frac{BH}{CH} \rightarrow \frac{3}{1} = \frac{BH}{CH}$$
$$\therefore \frac{CH}{BH} = \frac{1}{3}$$

- E) INCORRETA. É possível que o estudante não tenha compreendido a situação descrita.

Questão 13: Resposta B

Objetivo de aprendizagem: Utilizar a simplificação de radicais em cálculos com números irracionais.

Caderno: 2

Módulo: 12

Aulas: 36 a 39

Nível de dificuldade: Fácil.

- A) INCORRETA. É possível que o estudante não tenha compreendido a situação descrita.
- B) CORRETA. Como $50 = 2 \cdot 25$, temos que $\sqrt{50} = \sqrt{2 \cdot 25} = \sqrt{2} \cdot \sqrt{25} = 5\sqrt{2} \approx 5 \cdot 1,4 = 7,0$
- C) INCORRETA. É possível que o estudante não tenha compreendido a situação descrita.
- D) INCORRETA. É possível que o estudante não tenha compreendido a situação descrita.
- E) INCORRETA. É possível que o estudante não tenha compreendido a situação descrita.

Questão 14: Resposta A

Objetivo de aprendizagem: Resolver operações de adição e subtração de números reais na representação com radical.

Caderno: 2

Módulo: 13

Aulas: 40 a 42

Nível de dificuldade: Fácil.

- A) CORRETA. Como $\sqrt{24} = \sqrt{6 \cdot 4} = 2\sqrt{6}$, o lado do quadrado mede $(\sqrt{6} + 2\sqrt{6}) = 3\sqrt{6}$ centímetros, e, portanto, seu perímetro é $4 \cdot 3 \cdot \sqrt{6} = 12\sqrt{6}$ cm
- B) INCORRETA. É possível que o estudante tenha errado ao fazer a distributiva, multiplicando apenas o primeiro termo por 4.
- C) INCORRETA. É possível que o estudante tenha errado ao fazer a distributiva, multiplicando cada radicando por 4.
- D) INCORRETA. É possível que o estudante tenha errado ao fazer a distributiva, multiplicando apenas o segundo termo por 4.
- E) INCORRETA. É possível que o estudante tenha errado ao fazer a adição, somando os radicandos.

Questão 15: Resposta E

Objetivo de aprendizagem: Aplicar as propriedades da radiação correspondentes às operações de adição e subtração de números reais na representação com radical.

Caderno: 2

Módulo: 13

Aulas: 40 a 42

Nível de dificuldade: Fácil.

- A) INCORRETA. É possível que o estudante não tenha compreendido a situação descrita.
 B) INCORRETA. É possível que o estudante não tenha compreendido a situação descrita.
 C) INCORRETA. É possível que o estudante não tenha compreendido a situação descrita.
 D) INCORRETA. É possível que o estudante tenha errado ao aplicar as propriedades de potência, concluindo que

$$(\sqrt{6} + \sqrt{24})^2 = (\sqrt{6})^2 + (\sqrt{24})^2$$

- E) CORRETA. A área do quadrado é dada por

$$(\sqrt{6} + \sqrt{24})^2 =$$

$$6 + 2 \cdot \sqrt{6} \cdot \sqrt{24} + 24 =$$

$$30 + 2\sqrt{144} =$$

$$30 + 2 \cdot 12 =$$

$$54\text{cm}^2$$

Questão 16: Resposta: A

Objetivo de aprendizagem: Aplicar os três casos convencionais de racionalização de denominadores.

Caderno: 2

Módulo: 13

Aulas: 40 a 42

Nível de dificuldade: Difícil.

- A) CORRETA. Sem racionalizar o denominador:

$$\frac{10}{\sqrt{10} - 3} \approx \frac{10}{3,2 - 3} = \frac{10}{0,2} = 50$$

Racionalizando o denominador:

$$\frac{10}{\sqrt{10} - 3} = \frac{10(\sqrt{10} + 3)}{(\sqrt{10} - 3)(\sqrt{10} + 3)} = \frac{10(\sqrt{10} + 3)}{10 - 9} = 10 \cdot 6,2 = 62$$

Dessa forma, a diferença entre os resultados é $62 - 50 = 12$.

- B) INCORRETA. É possível que o estudante tenha calculado apenas de uma das formas propostas no enunciado.
 C) INCORRETA. É possível que o estudante tenha calculado apenas de uma das formas propostas no enunciado.
 D) INCORRETA. É possível que o estudante tenha concluído que o resultado era o mesmo do enunciado.
 E) INCORRETA. É possível que o estudante tenha concluído que o resultado era o mesmo do enunciado.

CIÊNCIAS**Questão 17: Resposta B**

Objetivo de aprendizagem: Conhecer a estrutura anatômica do coração: órgão muscular oco, com dois átrios, dois ventrículos e vasos associados.

Caderno: 1

Módulo: 2

Aulas: 3 a 5

Nível de dificuldade: Médio.

- A) INCORRETA. Pode-se ter compreendido que o número 1 é o átrio direito, mas ele representa o ventrículo direito, que bombeia sangue para os pulmões.
 B) CORRETA. O número 2 indica a cavidade inferior esquerda do coração, responsável por bombear o sangue oxigenado para todo o corpo através da artéria aorta. Essa cavidade é o ventrículo esquerdo, que possui paredes musculares mais espessas devido à força necessária para impulsionar o sangue na circulação sistêmica.
 C) INCORRETA. Pode-se ter compreendido que o número 3 é a veia pulmonar, mas ele corresponde ao átrio esquerdo.
 D) INCORRETA. Pode-se ter compreendido que o número 4 é o ventrículo direito, porém ele representa o átrio esquerdo, que recebe sangue oxigenado dos pulmões.
 E) INCORRETA. Pode-se ter compreendido que o número 5 indica a artéria aorta, mas ele representa a artéria pulmonar, que transporta sangue venoso do ventrículo direito até os pulmões, onde ocorre a oxigenação.

Questão 18: Resposta A

Objetivo de aprendizagem: Conhecer a constituição do sangue e o papel de suas células.

Caderno: 1

Módulo: 3

Aula: 6

Nível de dificuldade: Médio.

- A) CORRETA. O paciente A apresenta número de glóbulos vermelhos abaixo do valor de referência, o que indica menor capacidade de transporte de oxigênio no sangue, característica típica de um quadro de anemia.
- B) INCORRETA. Pode-se ter compreendido que o paciente B apresenta infecção, mas sua contagem de leucócitos está dentro da faixa normal.
- C) INCORRETA. Pode-se ter compreendido que o sistema imune de A está deficiente, porém seus leucócitos estão dentro dos valores normais.
- D) INCORRETA. Pode-se ter compreendido que o paciente B precisa de reposição de ferro, mas seus glóbulos vermelhos estão normais; o problema está na baixa contagem de plaquetas.
- E) INCORRETA. Pode-se ter compreendido que o paciente A tem problema na coagulação, mas suas plaquetas estão dentro dos valores de referência, indicando coagulação normal.

Questão 19: Resposta D

Objetivo de aprendizagem: Relacionar as características dos tipos sanguíneos do sistema ABO com os princípios envolvidos na transfusão de sangue.

Caderno: 2

Módulo: 4

Aula: 7

Nível de dificuldade: Difícil.

- A) INCORRETA. Pode-se ter compreendido que o paciente I tem sangue tipo A, mas ele apresentou aglutinação apenas com o soro anti-B, indicando tipo B, e não A.
- B) INCORRETA. Pode-se ter compreendido que o paciente II pode receber sangue tipo B, mas ele tem sangue A, só podendo receber sangue deste do tipo A.
- C) INCORRETA. Pode-se ter compreendido que o paciente III é doador universal, mas ele é do tipo AB, que é o receptor universal, não o doador.
- D) CORRETA. O paciente IV não apresentou aglutinação com nenhum dos soros, o que indica ausência de antígenos A e B, característica do sangue tipo O.
- E) INCORRETA. Pode-se ter compreendido que o paciente V é receptor universal, mas, como ele também não apresentou aglutinação, seu sangue é tipo O, considerado doador universal.

Questão 20: Resposta C

Objetivo de aprendizagem: Entender como o sistema urinário contribui para o equilíbrio químico do organismo.

Caderno: 2

Módulo: 5

Aulas: 8 e 9

Nível de dificuldade: Fácil.

- A) INCORRETA. Pode-se ter compreendido que os ureteres realizam a filtração do sangue, mas eles apenas transportam a urina dos rins até a bexiga; quem realiza a filtração são os néfrons, dentro dos rins.
- B) INCORRETA. Pode-se ter compreendido que os ureteres realizam a filtração do sangue, mas eles apenas transportam a urina dos rins até a bexiga; quem realiza a filtração são os néfrons, dentro dos rins.
- C) CORRETA. As afirmações II e III estão corretas, pois os rins filtram o sangue, controlam a eliminação de água e sais e excretam substâncias tóxicas, mantendo o equilíbrio químico do organismo.
- D) INCORRETA. Pode-se ter compreendido que todas estão corretas, mas a I é incorreta porque os ureteres não realizam a filtração do sangue.
- E) INCORRETA. Pode-se ter compreendido que apenas uma afirmação é correta, mas tanto a II quanto a III estão corretas.

Questão 21: Resposta C

Objetivo de aprendizagem: Diferenciar as grandezas massa e peso, reconhecendo sua relação pela lei da gravitação universal de Newton, por meio de cálculos, tabelas, gráficos e esquemas.

Caderno: 1

Módulo: 4

Aulas: 8 a 10

Nível de dificuldade: Médio.

- A) INCORRETA. A massa é invariável, portanto é a mesma tanto na Terra quanto em Marte.
- B) INCORRETA. A massa é invariável, portanto é a mesma tanto na Terra quanto em Marte.
- C) CORRETA. O campo gravitacional na superfície da Terra é 3 vezes maior que o campo gravitacional na superfície de Marte. A partir da informação do enunciado:

$$P_T = 30 \text{ N}$$

$$P_M = 10 \text{ N}$$

Temos que:

$$P_T = 3 \cdot P_M$$

Como a massa é invariável, temos que:

$$m \cdot g_T = 3 \cdot m \cdot g_M$$

$$\therefore g_T = 3 \cdot g_M$$

- D) INCORRETA. O campo gravitacional na superfície da Terra é 3 vezes maior que o campo gravitacional na superfície de Marte.
E) INCORRETA. O campo gravitacional na superfície da Terra é 3 vezes maior que o campo gravitacional na superfície de Marte.

Questão 22: Resposta C

Objetivo de aprendizagem: Identificar uma força a partir de suas características de intensidade, direção e sentido.

Caderno: 1

Módulo:4

Aulas: 8 a 10

Nível de dificuldade: Fácil.

- A) INCORRETA. A força $\vec{A}$ apresenta intensidade 3 N, direção leste-oeste e sentido para leste.
B) INCORRETA. A força $\vec{B}$ apresenta direção leste-oeste e sentido para oeste.
C) CORRETA. A força $\vec{C}$ apresenta intensidade 4 N, direção norte-sul e sentido para norte.
D) INCORRETA. A força $\vec{D}$ apresenta intensidade 4 N, direção norte-sul, mas seu sentido é para sul.
E) INCORRETA. A força $\vec{E}$ apresenta intensidade 5 N, direção noroeste-sudoeste e sentido para nordeste.

Questão 23: Resposta E

Objetivo de aprendizagem: Efetuar cálculos com a força elástica e grandezas relacionadas a ela, a partir da lei de Hooke.

Caderno: 1

Módulo:4

Aulas: 8 a 10

Nível de dificuldade: Médio.

- A) INCORRETA. A constante elástica da mola vale 50 N/m.
B) INCORRETA. A constante elástica da mola vale 50 N/m.
C) INCORRETA. A constante elástica da mola vale 50 N/m.
D) INCORRETA. A constante elástica da mola vale 50 N/m.
E) CORRETA. A constante elástica da mola vale 50 N/m.

A partir do gráfico:

Para $F = 10$ N, a deformação da mola é $x = 20$ cm = 0,2 m.

Da Lei de Hooke, temos:

$$F = k \cdot x$$

$$10 = k \cdot 0,2$$

$$\therefore k = 50 \text{ N/m}$$

Questão 24: Resposta B

Objetivo de aprendizagem: Reconhecer as forças aplicadas em um corpo em movimento.

Caderno: 1

Módulo: 5

Aulas: 11 a 12

Nível de dificuldade: Difícil.

- A) INCORRETA. A força F não está aplicada no corpo no instante descrito.
B) CORRETA. As forças que estão aplicadas no corpo no instante descrito são o peso (P) e a força de contato com a superfície, representada por suas componentes de atrito (A) e normal (N).
C) INCORRETA. A força F não está aplicada no corpo no instante descrito. Por outro lado, está faltando a componente de atrito (A) da força de contato com a superfície.
D) INCORRETA. No instante descrito, está faltando a componente de atrito (A) da força de contato com a superfície.
E) INCORRETA. No instante descrito, estão faltando as forças peso (P) e de contato com a superfície, representada por suas componentes de atrito (A) e normal (N). A força F não está aplicada no corpo.

Questão 25: Resposta E

Objetivo de aprendizagem: Determinar uma força a partir da resultante de um sistema de forças e das demais forças aplicadas nele.

Caderno: 1

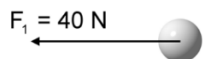
Módulo: 5

Aulas: 11 a 12

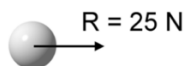
Nível de dificuldade: Difícil

- A) INCORRETA. A força F_2 tem intensidade 65 N, direção horizontal e sentido para a direita.
B) INCORRETA. A força F_2 tem intensidade 65 N, direção horizontal e sentido para a direita.
C) INCORRETA. A força F_2 tem intensidade 65 N, direção horizontal e sentido para a direita.
D) INCORRETA. A força F_2 tem intensidade 65 N, direção horizontal e sentido para a direita.
E) CORRETA. A força F_2 tem intensidade 65 N, direção horizontal e sentido para a direita.

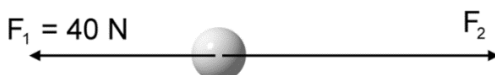
De acordo com o enunciado, a força F_1 pode ser representada da seguinte maneira:



No entanto, a resultante tem sentido contrário:



Portanto, a força F_2 deve ser mais intensa que F_1 e ter sentido contrário ao dela:



Assim,

$$R = F_2 - F_1$$

$$25 = F_2 - 40$$

$$25 + 40 = F_2$$

$$\therefore F_2 = 65 \text{ N, horizontal e para a direita.}$$

Questão 26: Resposta D

Objetivo de aprendizagem: Resolver problemas de dinâmica do movimento retilíneo utilizando as 3 leis de Newton.

Caderno: 2

Módulo: 6

Aulas: 13 a 16

Nível de dificuldade: Médio.

- A) INCORRETA. A resultante tem intensidade 24300 N.
B) INCORRETA. A resultante tem intensidade 24300 N.
C) INCORRETA. A resultante tem intensidade 24300 N e sentido para a direita.
D) CORRETA. A resultante tem intensidade 24300 N, direção horizontal e sentido para a direita.

Da segunda lei de Newton:

$$R = m \cdot |a|$$

$$R = 810 \cdot 30$$

$$\therefore R = 24300 \text{ N, horizontal e para a direita.}$$

- E) INCORRETA. A resultante tem intensidade 24300 N e sentido para a direita.

Questão 27: Resposta A

Objetivo de aprendizagem: Relacionar a queda livre à aceleração gravitacional e ao estado de imponderabilidade de um corpo.

Caderno: 2

Módulo: 6

Aulas: 13 a 16

Nível de dificuldade: Médio.

- A) CORRETA. A velocidade do corpo será de 6,4 m/s. O campo gravitacional nas proximidades da superfície da Lua tem intensidade de $1,6 \text{ m/s}^2$. Dessa forma, um corpo em queda livre nas proximidades da superfície da Lua apresentará uma aceleração de $1,6 \text{ m/s}^2$, ou seja, sua velocidade aumentará de $1,6 \text{ m/s}$ a cada segundo. Portanto, ao final de 4 segundos de queda, a velocidade do corpo será dada por:

$$v = 4 \cdot 1,6$$

$$\therefore v = 6,4 \text{ m/s.}$$

- B) INCORRETA. A velocidade do corpo será de 6,4 m/s.
C) INCORRETA. A velocidade do corpo será de 6,4 m/s.
D) INCORRETA. A velocidade do corpo será de 6,4 m/s.
E) INCORRETA. A velocidade do corpo será de 6,4 m/s.

Questão 28: Resposta A

Objetivo de aprendizagem: Efetuar cálculos relacionando período e frequência do movimento de um pêndulo simples.

Caderno: 2

Módulo: 7

Aulas: 17 a 18

Nível de dificuldade: Médio.

A) CORRETA. A frequência do pêndulo vale 0,25 Hz.

O período do pêndulo equivale ao intervalo de tempo que esfera leva para ir de A até B e retornar a A.

Portanto, $T = 4s$.

A frequência é dada por:

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{4}$$

$\therefore f = 0,25 \text{ Hz}$.

B) INCORRETA. A frequência do pêndulo vale 0,25 Hz.

C) INCORRETA. A frequência do pêndulo vale 0,25 Hz.

D) INCORRETA. A frequência do pêndulo vale 0,25 Hz.

E) INCORRETA. A frequência do pêndulo vale 0,25 Hz.

Questão 29: Resposta D

Objetivo de aprendizagem: A partir do modelo de Rutherford, identificar e caracterizar as partículas subatômicas (prótons, nêutrons e elétrons), relacionando-as com o número atômico e número de massa.

Caderno 2

Módulo 3

Aulas 4 a 6

Nível de dificuldade: Médio.

A) INCORRETA. O íon apresenta número de prótons 60 e 57 elétrons.

B) INCORRETA. O íon apresenta número de prótons 60 e 57 elétrons.

C) INCORRETA. O íon apresenta número de prótons 60 e 57 elétrons.

D) CORRETA.

Prótons = 60

Nêutrons = $142 - 60 = 82$

Elétrons = 57

E) INCORRETA. O íon apresenta número de prótons 60 e 82 nêutrons.

Questão 30: Resposta A

Objetivo de aprendizagem: Reconhecer os tipos de semelhanças atômicas.

Caderno 2

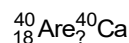
Módulo 3

Aulas 4 a 6

Nível de dificuldade: Médio.

A) CORRETA.

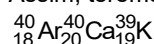
Pela informação fornecida de que o Ca (cálcio) é isóbaro do Ar (argônio), podemos concluir que ambos apresentam o mesmo número de massa.



Como o K (potássio) e o Ca são isótonos, eles apresentam o mesmo número de nêutrons — no caso, 20 —, valor obtido pela subtração:

$$39 - 19 = 20$$

Assim, teremos:



B) INCORRETA. O número de massa do cálcio é 40.

C) INCORRETA. O número de atômico do cálcio é 20.

D) INCORRETA. O número de atômico do cálcio é 20.

E) INCORRETA. O número de atômico do cálcio é 20.

Questão 31: Resposta E

Objetivo de aprendizagem: Conhecer as características do modelo de Bohr e explicar a emissão de luz a partir das transições eletrônicas.

Caderno 2

Módulo 4

Aula 7

Nível de dificuldade: Fácil.

- A) INCORRETA. Demócrito não propôs nenhum modelo atômico.
- B) INCORRETA. Para Dalton, o átomo era indivisível.
- C) INCORRETA. Para Thomson, o átomo era semelhante a um pudim de passas.
- D) INCORRETA. Para Rutherford, o átomo apresentava duas regiões: núcleo e eletrosfera.
- E) CORRETA. Para Bohr, os elétrons excitados ao retomarem o nível de origem emitem energia na forma de luz.

Questão 32: Resposta D

Objetivo de aprendizagem: Compreender como os elétrons se distribuem nas camadas eletrônicas da eletrosfera (distribuição eletrônica) e identificar o número de elétrons na camada de valência.

Caderno 2

Módulo 5

Aulas 8 e 9

Nível de dificuldade: Difícil.

- A) INCORRETA. A afirmação I está incorreta.
- B) INCORRETA. A afirmação III está incorreta.
- C) INCORRETA. A afirmação III está incorreta.
- D) CORRETA. I- Incorreta
As distribuições eletrônicas são
Sódio: K = 2; L = 8 e M = 1 → 3 camadas
Carbono: K = 2; L = 4 → 2 camadas
Oxigênio: K = 2; L = 6 → 2 camadas
II- Correta
III- Incorreta
Carbono: K = 2; L = 4 → 4 elétrons na camada de valência
Oxigênio: K = 2; L = 6 → 6 elétrons na camada de valência
IV- Correta
- E) INCORRETA. As afirmações I e III estão incorretas.

LÍNGUA INGLESA

Questão 33: Resposta: C

Objetivo de aprendizagem: Leitura e compreensão de texto.

Caderno: 1

Módulo: 6

Aulas: 17 e 18

Nível de dificuldade: Fácil.

- A) INCORRETA. 1 é falsa de acordo com a primeira sentença do texto: *Fast fashion **does not only** have a huge environmental impact.* 3 é falsa pois o trabalho infantil foi reportado em mais países: evidence of forced and child labour in the fashion industry in Argentina, Bangladesh, Brazil, China, India, Indonesia, Philippines, Turkey, Vietnam and others.
- B) INCORRETA. 2 é verdadeira: *80% of apparel is made by young women between the ages of 18 and 24.* 4 é verdadeira: *Rapid production means that sales and profits supersede human welfare.* 5 é falsa pois o texto não diz que a Remake cobre todos os problemas sociais — só fornece uma estatística específica.
- C) CORRETA. Todas as alternativas correspondem coerentemente ao texto.
- D) INCORRETA. 2 é verdadeira: *80% of apparel is made by young women between the ages of 18 and 24.*
- E) INCORRETA. 1 é falsa de acordo com a primeira sentença do texto: *Fast fashion **does not only** have a huge environmental impact.* 2 é verdadeira: *80% of apparel is made by young women between the ages of 18 and 24.* 3 é falsa pois o trabalho infantil foi reportado em mais países: evidence of forced and child labour in the fashion industry in Argentina, Bangladesh, Brazil, China, India, Indonesia, Philippines, Turkey, Vietnam and others.

Questão 34: Resposta A

Objetivo de aprendizagem: Leitura e interpretação de texto.

Caderno: 1

Módulo: 5

Aulas: 14 a 16

Nível de dificuldade: Fácil.

- A) CORRETA. O texto afirma claramente que eles são fortemente influenciados pelas mídias sociais, geralmente confiando em recomendações e avaliações de colegas e influenciadores ao tomar decisões de compra.
- B) INCORRETA. O texto não faz nenhuma referência a vendas diretas. Os consumidores da Geração Z preferem compras *online* e confiam mais na opinião de pessoas nas redes do que em vendedores.
- C) INCORRETA. O texto não menciona propagandas na TV como fator de influência. Pelo contrário, destaca que a Geração Z é fortemente influenciada pelas mídias sociais e pelos influenciadores digitais — eles consomem conteúdo principalmente *online*, não em meios tradicionais como a televisão.

- D) INCORRETA. A Geração Z é descrita como digital, e o texto fala em avaliações *online* e recomendações em redes sociais, não em jornais impressos. Portanto, esta alternativa não condiz com o comportamento descrito.
- E) INCORRETA. O texto não menciona influência familiar. Pelo contrário, mostra que a Geração Z dá importância a valores pessoais, como responsabilidade social, sustentabilidade ambiental e diversidade e inclusão — fatores mais ligados às suas próprias crenças do que às tradições familiares.

Questão 35: Resposta E

Objetivo de aprendizagem: Uso do *present perfect* e das preposições *for* e *since*.

Caderno: 1

Módulo: 5

Aulas: 14 a 16

Nível de dificuldade: Médio.

- A) INCORRETA. O *present perfect* é usado para descrever ações que começaram no passado e continuam no presente ou tenham relevância no presente. *For* denota a duração do tempo e *since* especifica quando a ação começou. Todos os verbos e preposições estão incorretos nessa alternativa.
- B) INCORRETA. O *present perfect* é usado para descrever ações que começaram no passado e continuam no presente ou tenham relevância no presente. *For* denota a duração do tempo e *since* especifica quando a ação começou. Somente a segunda sentença foi completada corretamente.
- C) INCORRETA. O *present perfect* é usado para descrever ações que começaram no passado e continuam no presente ou tenham relevância no presente. *For* denota a duração do tempo e *since* especifica quando a ação começou. Somente a primeira e a segunda sentenças foram completadas corretamente.
- D) INCORRETA. O *present perfect* é usado para descrever ações que começaram no passado e continuam no presente ou tenham relevância no presente. *For* denota a duração do tempo e *since* especifica quando a ação começou. Somente a última sentença foi completada corretamente.
- E) CORRETA. Todas as formas verbais e o uso das preposições estão corretos.

Questão 36: Resposta B

Objetivo de aprendizagem: Leitura e interpretação de texto.

Caderno: 1

Módulo: 3

Aulas: 8 a 10

Nível de dificuldade: Médio.

- A) INCORRETA. O texto não menciona alimentos proibidos. Ele menciona que a herança cultural influencia **os tipos de alimentos consumidos, os métodos de cozimento e os padrões de refeição**, não regras de proibição.
- B) CORRETA. De acordo com o texto, a herança cultural influencia **os tipos de alimentos consumidos, os métodos de cozimento e os padrões de refeição**.
- C) INCORRETA. O texto não menciona apresentação dos alimentos. A influência cultural é muito mais ampla, envolvendo **o que se come, como se prepara e como se organiza a refeição**.
- D) INCORRETA. O texto menciona **meal patterns** (padrões de refeição), mas não afirma que definem **horários**, muito menos de forma exclusiva. Padrões de refeição incluem hábitos gerais, como comer em família, número de refeições, tipos de pratos etc.
- E) INCORRETA. O texto não menciona ingredientes industrializados e sim o uso de **ingredientes locais** nas tradições africanas, mas não limita a influência cultural apenas à escolha de ingredientes — também afeta métodos de cozimento e tipos de alimentos.

Questão 37: Resposta C

Objetivo de aprendizagem: Leitura e interpretação de texto.

Caderno: 1

Módulo: 4

Aulas: 8 a 10

Nível de dificuldade: Médio.

- A) INCORRETA. Nenhuma das alternativas corresponde à definição correta.
- B) INCORRETA. Somente 4e corresponde à resposta correta: o texto menciona que o modelo “usar e jogar fora” cria resíduos que geram gases como metano e CO₂, contribuindo para o aquecimento global.
- C) CORRETA. Todas as alternativas correspondem às definições. 1. **Responsible consumption** → IV (**A form of consumption that considers social, environmental, and ethical aspects.**) No texto, consumo responsável é definido como aquele que integra aspectos **sociais, ambientais e éticos** nas decisões de compra. 2. **Reduction** → III (**Buying less and evaluating whether each purchase is truly necessary.**). O princípio da redução no texto significa limitar o consumo e avaliar se realmente precisamos comprar algo. 3. **Energy efficiency** → II (**Choosing products that use less energy and can be reused or recycled.**). O texto explica que consumidores responsáveis procuram produtos eficientes, de baixo consumo, e que podem ser reutilizados ou reciclados. 4. **Environmental impact** → V (**The negative consequences that discarded products can cause to nature...**). O texto menciona que o modelo “usar e jogar fora” cria resíduos que geram gases como metano e CO₂, contribuindo para o aquecimento global. 5. **Circular economy** → I (**A system that aims to minimize waste by reusing, recycling...**). No texto, a economia circular é apresentada como uma alternativa ao modelo linear, focada em reutilizar, reciclar, reduzir resíduos e manter recursos em uso.
- D) INCORRETA. Nenhuma das alternativas corresponde à definição correta.
- E) INCORRETA. Nenhuma das alternativas corresponde à definição correta.

LÍNGUA ESPANHOLA

Questão 38: Resposta C

Objetivo de aprendizagem: *Conocer el uso de la apócope en español.*

Caderno: 1

Módulo: 3

Aulas: 5 e 6

Nível de dificuldade: Médio.

- A) INCORRETA. O estudante que assinala esta alternativa preenche corretamente a primeira lacuna, mas erra ao preencher a segunda com “primer”.
- B) INCORRETA. O estudante que assinala esta alternativa erra ao preencher as duas alternativas, trocando-as de lugar.
- C) CORRETA. “Primer” é a forma correta para anteceder “hombre”, substantivo masculino, e “primera” é a forma correta para anteceder “plana”, substantivo feminino.
- D) INCORRETA. O estudante que assinala esta alternativa preenche incorretamente ambas as lacunas.
- E) INCORRETA. O estudante que assinala esta alternativa preenche incorretamente ambas as lacunas.

Questão 39: Resposta E

Objetivo de aprendizagem: *Usar adecuadamente algunos signos de puntuación.*

Caderno: 1

Módulo: 3

Aulas: 5 e 6

Nível de dificuldade: Difícil.

- A) INCORRETA. O estudante que assinala esta alternativa entende erroneamente que o uso das vírgulas no trecho faz uma invocação, quando, na verdade, isso não ocorre no fragmento.
- B) INCORRETA. O estudante que assinala esta alternativa deduz que há uma enumeração no trecho analisado, mas ele, na verdade, apresenta uma estrutura descritiva.
- C) INCORRETA. O estudante que assinala esta alternativa entende erroneamente que a vírgula marca o fim de uma oração, quando, na verdade, ela marca uma pausa interna.
- D) INCORRETA. O estudante que assinala esta alternativa se equivoca ao afirmar que o complemento expressa tempo, quando, na verdade, ele expressa uma localização espacial.
- E) CORRETA. A vírgula separa um complemento circunstancial de lugar — “a 182 kilómetros al norte de Lima” — que amplia a informação por meio da localização espacial do povoado antes referido.

Questão 40: Resposta D

Objetivo de aprendizagem: *Reflexionar sobre algunos de los problemas sociales y formas de resolverlos.*

Caderno: 1

Módulo: 3

Aulas: e 6

Nível de dificuldade: Fácil.

- A) INCORRETA. O estudante que assinala esta alternativa entende que há referência à diminuição de chuvas, quando, na verdade, é o contrário; o foco está nas altas temperaturas.
- B) INCORRETA. O estudante que assinala esta alternativa compreende erroneamente que a dimensão econômica dos países é o principal foco positivo, quando, na verdade, o foco do texto é exclusivamente ambiental e energético.
- C) INCORRETA. O estudante que assinala esta alternativa deduz que o fenômeno de *El Niño* é citado como superado ou desaparecido, quando, na verdade, não há citação direta ao fenômeno.
- D) CORRETA. O texto ressalta que o crescimento de fontes renováveis — especialmente solar e eólica — é o principal dado positivo em meio à crise climática.
- E) INCORRETA. O estudante que assinala esta alternativa não compreende que o texto informa que 2024 foi um dos anos mais quentes, logo a temperatura não diminuiu.

Questão 41: Resposta E

Objetivo de aprendizagem: *Hablar de futuro utilizando cuando + presente de subjuntivo.*

Caderno: 1

Módulo: 4

Aulas: 7 e 8

Nível de dificuldade: Médio.

- A) INCORRETA. O estudante que assinala esta alternativa entende erroneamente que o verbo trata de algo de pronta realização, quando, na verdade, está apresentado como uma condicional, dependendo de outra ação.
- B) INCORRETA. O estudante que assinala esta alternativa não compreende que a oração aponta para algo de provável realização futura e não situado no passado.
- C) INCORRETA. O estudante que assinala esta alternativa se confunde ao achar que a forma “sepas” tem valor imperativo, quando, na verdade, ela não expressa ordem ou conselho.

- D) INCORRETA. O estudante que assinala esta alternativa não compreende que o subjuntivo não indica hábitos, mas ações incertas ou ainda não concretizadas.
- E) CORRETA. O subjuntivo aparece depois de “quando” para expressar uma ação futura que depende da realização de outra.

Questão 42: Resposta C

Objetivo de aprendizagem: *Ampliar las estrategias de uso del subjuntivo analizando sus valores.*

Caderno: 1

Módulo: 3

Aulas: 5 e 6

Nível de dificuldade: Médio.

- A) INCORRETA. O estudante que assinala esta alternativa não entende que, embora o subjuntivo possa expressar dúvida em outros contextos, aqui indica necessidade e vontade.
- B) INCORRETA. O estudante que assinala esta alternativa compreende erroneamente que há nos termos um tom imperativo ou de ordem na estrutura, quando, na verdade, se trata de um desejo projetado para o futuro.
- C) CORRETA. No fragmento, o subjuntivo é usado após “es necesario que”, expressão que transmite desejo ou necessidade, típico valor do modo subjuntivo.
- D) INCORRETA. O estudante que assinala esta alternativa não compreende que o trecho não apresenta hipótese, mas uma proposta afirmativa para o futuro.
- E) INCORRETA. O estudante que assinala esta alternativa não entende que o uso dos verbos no subjuntivo não atribui o teor de condição, mas sim de uma vontade expressa para o futuro.